

C 程序设计基础 理论练习

填空题

注意：上机时在 内键入答案，不要输入多余的空格等其它字符，以免系统判误
代码中的符号一定要填半角的（全角是；半角是；）

1. 只能向指定文件写入一个字符的函数是 。

2. 判断文件指针是否已经到了文件尾部的函数是 。

3. 根据数据存储的编码形式，C 语言中处理的数据文件通常为 文件和 文件两种。

4. C 语言中,在成功打开一个文件后,可以使用 来获取文件缓冲区的 FILE 结构信息。

5. fgets(s,n,fp);语句用来从 fp 所指示的文本文件中读取字符串 s, 该语句最多读取 个字符。

6. 下列程序段的输出结果为 。

```
#define F(x) x - 2
#define D(x) x * F(x)
printf("%d,%d\n", D(3), D(D(3))) ; /* 中间没有空格 */
```

7. 下列程序段的输出结果为 。

```
#define f(a,b,x) a*x+b
printf("%d,%d\n", f(1,2,3), f(f(1,2,3),4,2)); /* 中间没有空格 */
```

8. 下列程序段的输出结果是 。

```
#define CIR(r) r*r
int a = 1, b = 2, t;
t = CIR(a+b);
printf("%d\n",t);
```

9. 下列程序段的输出结果是 。

```
#define N 2
#define M N+1
#define NUM (M+1)*M/2
int i;
for(i = 1; i <= NUM; i++){
    printf("%d",i); /* 没有空格 */
}
```

10. “.” 称为 运算符，“->” 称为 运算符。

11. 写出下面程序的运行结果 。

```
struct s1{
    char c1, c2;
    int n;
};
struct s2{
    int n;
    struct s1 m;
} m = {1, {'A', 'B', 2} };

int main(void)
{
    printf("%d,%d,%c,%c\n", m.n, m.m.n, m.m.c1, m.m.c2); /* 输出数据之间没有空格分隔 */

    return 0;
}
```

12. 写出下面程序段的运行结果 。

```
struct example {
    int a;
    double b;
    char *c;
}x = {23, 98.5, "wang"}, *px = &x;

printf("%d,%s,%.1f,%s\n", x.a, x.c, (*px).b, px->c); /* 输出数据之间没有空格分隔 */
```

13. 以下程序的运行结果是

```
#include<stdio.h>
struct n{
    int x;
    char c;
};
void func(struct n b)
{ b.x = 20;
  b.c = 'y';
}
int main()
{
    struct n a = {10, 'x'};

    func(a);
    printf("%d,%c", a.x, a.c); /* 输出数据之间没有空格分隔 */

    return 0;
}
```

14. 写出下面程序段的运行结果

```
struct example{
    struct {
        int x;
        int y;
    } in;
    int a;
    int b;
} e;

e.a = 1;
e.b = 2;
e.in.x = e.a * e.b;
e.in.y = e.a + e.b;
printf("%d,%d\n", e.in.x, e.in.y); /* 输出数据之间没有空格分隔 */
```

15. 以下程序段的运行结果是

```
struct ks{
    int a;
    int *b;
}s[4], *p;

int n = 1, i;
for(i = 0; i<4; i++){
    s[i].a = n;
    s[i].b = &s[i].a;
    n = n+2;
}
p = &s[0];
p++;
printf("%d,%d\n", (++p)->a, (p++)->a); /* 输出数据之间没有空格分隔 */
```

16. 以下程序的运行结果是

```

#include <stdio.h>
struct st{
    char c;
    char s[80];
};
struct st a[4] = {{'1',"123"}, {'2',"321"}, {'3',"123"}, {'4',"321"}};
char * f(struct st *t);

int main( ){
    int k;
    for(k = 0; k < 4; k++){
        printf("%s", f(a+k));
    }
    return 0;
}
char * f(struct st *t){
    int k = 0;
    while(t->s[k] != '\0'){
        if( t->s[k] == t->c){
            return t->s+k;
        }
        k++;
    }
    return t->s;
}

```

17. 以下程序的运行结果是 。

```

#include<stdio.h>
struct ps{
    double i;
    char arr[24];
};
int main()
{
    struct ps s[3], *p1, *p2;

    p1=s;
    p2=s+2;
    printf("%d,%d\n", p2-p1, sizeof(struct ps)); /* 输出数据之间没有空格分隔 */

    return 0;
}

```

18. 写出下列程序的执行结果

```

#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a[10], b[10], *pa, *pb, i;

    pa = a;
    pb = b;
    for( i = 0; i < 3; i++, pa++, pb++){
        *pa = i;
        *pb = 2*i;
    }
    pa = &a[0];
    pb = &b[0];
    for ( i = 0; i < 3; i++, pa++, pb++){
        *pa = *pa + i;
        *pb = *pb + i;
    }
    printf("%d %d", *--pa, *--pb); /* 输出的数字之间有一个空格 */

    return 0;
}

```

19.下面程序段的运行结果是 。

```

char a[]= "123456789", *p;
int i = 0 ;

p = a ;
while(*p !='\0'){
    if(i % 2 == 0){
        *p='*' ;
    }
    p++;
    i++ ;
}
puts(a);

```

20.下面程序段的运行结果是 。

```

char str[]= "abc\0def\0ghi", *p = str;
printf("%s", p+5) ;

```

21.下面程序段的运行结果是 。

```
char s[20]= "abcd" ;
char *sp = s ;

puts(strcat(sp+1, "ABCD"+1)) ;
```

22. 下面程序段的运行结果是 。

```
int i, j, k = 5, *p;

p = &k;
i = ++(*p);
j = (*p)++;
printf("%d %d %d", i, j, k) ;    /* 输出的数字之间有一个空格 */
```

23. 执行以下程序段后，`*p` 的值为 。

```
int m = 1, *p = &m, *q;
q = p;
*q = 2;
```

24. 对以下定义的二维数组 `a`，数组元素 `a[2][0]` 的值是 。

```
int a[ ][3] = {{0},{1},{2}};
```

25. 以下程序段的运行结果是 。

```
int a[10] = {10, 1, -20, -203, -21, 2, -2, -2, 11, -21};
int j, s = 0;
for(j = 0; j < 10; j++){
    if(a[j] % 2 == 0){
        s += a[j];
    }
}
printf("%d\n", s);
```

26. 写出以下程序段的运行结果。请注意，直接填数字，前后不要加空格等任何其他字符。

```
double s[6] = {1, 3, 5, 7, 9};
double x;
int i;
scanf("%lf", &x);
for (i = 4 ; i >= 0; i--){
    if(s[i] > x){
        s[i+1] = s[i];
    }else{
        break;
    }
}
printf("%d\n", i+1);
```

输入 , 输出

输入 , 输出

27. 写出以下程序段的运行结果。

```
/* 程序段 A */
int i, j;
int table[3][2];
for(i = 0; i < 3; i++){
    for(j = 0; j < 2; j++){
        scanf("%d", &table[i][j]);
    }
}
for(i = 0; i < 3; i++){
    for(j = 0; j < 2; j++){
        printf("%d#", table[i][j]);
    }
}
```

输入 , 程序段 A 的输出结果是 。

```

/* 程序段 B */
int i, j;
int table[3][2];
for(j = 0; j < 2; j++){
    for(i = 0; i < 3; i++){
        scanf("%d", &table[i][j]);
    }
}
for(i = 0; i < 3; i++){
    for(j = 0; j < 2; j++){
        printf("%d#", table[i][j]);
    }
}

```

输入 `1 2 3 4 5 6`，程序段 B 的输出结果是 。

28. 写出下列逻辑表达式的运行结果。

已知：变量的定义和初始化如下

```

char ch = 'w';
int a = 2, b = 0, c = 0;
float x = 3.0;

```

- | | |
|--|----------------------|
| ① <code>printf("%d", a && b);</code> | <input type="text"/> |
| ② <code>printf("%d", a b && c);</code> | <input type="text"/> |
| ③ <code>printf("%d", !a && b);</code> | <input type="text"/> |
| ④ <code>printf("%d", a 3+10&&2);</code> | <input type="text"/> |
| ⑤ <code>printf("%d", !(x == 2));</code> | <input type="text"/> |
| ⑥ <code>printf("%d", !x == 2);</code> | <input type="text"/> |
| ⑦ <code>printf("%d", ch b);</code> | <input type="text"/> |

29. 输入一个正整数，按照从高位到低位的顺序输出各位数字。请将程序补充完整。

运行示例：

```

Enter an integer: 2018
The digits are: 2 0 1 8

```

```

#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int digit, number, power, t;

    printf("Enter an integer:");
    scanf("%d", &number);
    number = number < 0 ? -number : number;
    power = 1;

    ;

    while() {
        power *= 10;
        t /= 10;
    };
    printf("The digits are:");
    while() {
        digit = number / power;
        printf("%d ", digit);

        ;

        power /= 10;
    }
    return 0;
}

```

30. 逻辑表达式 `x && 1` 等价于关系表达式 。

31. 设 `int a = 5, b = 6;` 则表达式 `(++a == b--) ? ++a : --b` 的值是 。

32. 设 `c = 'w', a = 1, b = 2, d = -5;` , 写出下列表达式的值:

`'x' + 1 > c` :

`'y' != c + 2` :

`-a - 5 * b <= d + 1` :

`b == (a = 2)` :

33. 写出以下程序的运行结果。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int c1 = 0, c2 = 0;
    char ch;

    while((ch = getchar()) != '#'){
        switch(ch){
            case 'a':
            case 'h': c1++;
            default: c2++;
        }
    }
    printf("c1=%d,c2=%d\n", c1, c2);    /* 中间、前、后都没有空格 */

    return 0;
}
```

输入 china#，输出

34. 假设整型数据用两个字节表示，则用二进制表示-127 的原码为、反码为、补码为。

35. 下列程序的输出结果为

```
#include <stdio.h>
int fun3(int m);
int main(void)
{    int n;
    for (n = 1; n < 10; n++)
        if (fun3(n) == 1) printf("%d ", n);    /* %d 后有 1 个空格 */
    return 0;
}
int fun3(int m)
{    int i;
    if (m == 2 || m == 3) return 1;
    if (m < 2 || m % 2 == 0) return 0;
    for (i = 3; i < m; i = i + 2)
        if (m % i == 0) return 0;
    return 1;
}
```

36. 输入若干个正整数, 判断每个数从高位到低位各位数字是否按值从小到大排列, 请根据题意, 将程序补充完整。

```
#include <stdio.h>
[ ]
int main(void)
{   int n;
    scanf("%d", &n);
    while (n > 0) {
        if(fun1(n))
            printf("%d 中各位数字按从小到大排列\n", n);
        scanf("%d", &n);
    }
}
int fun1([ ])
{   int k;
    [ ]
    while(m)
        if( m / 10 % 10 > k)
            return 0;
        else {
            [ ]
            k = m % 10;
        }
    return 1;
}
```

37. 下列函数输出一行字符: 先输出 kb 个空格, 再输出 n 个指定字符 (由实参指定)。请根据题意, 将程序补充完整。

```
void print([ ])
{   int i;
    for(i = 1; i <= kb; i++)
        [ ]

    for ([ ])
        printf("%c", zf);
}
```

38. 下列程序的运行结果是 [] 。

```

#include <stdio.h>
int f(int x)
{ static int y=1;
  x+=y;
  y++;
  return x;
}
int main(void)
{ int k;
  k=f(3);
  printf("%d %d\n",k,f(k));          // %d 和 %d 之间只有 1 个空格
  return 0;
}

```

39. 下列程序运行结果是

```

#include<stdio.h>
int x;
int f(int n)
{
  int x = 1;
  return x;
}
int main(void)
{
  printf("%d %d", f(3),x);

  return 0;
}

```

40. 函数是一个完成特定工作的独立程序模块，包括 和 两种。

41. 若变量已正确定义，执行以下程序段，并回答下列问题。请注意，直接填数字，前后不要加空格等任何其他字符。

```

n = 4;
for(i = 1; i <= n; i++){
  for(j = 1; j <= n; j++){
    printf("%4d", i*j);    /* 语句① */
  }
  printf("\n");           /* 语句② */
}

```

语句①执行了 次

语句②执行了 次

42. 若变量已正确定义，执行以下程序段，并回答下列问题。

```
n = 5;
sum = 0;
for(i = 1; i <= n; i++){
    item = 1;      /* 语句① */
    for (j = 1; j <= i; j++){
        item = item * j;  /* 语句② */
    }
    sum = sum + item;    /* 语句③ */
}
```

语句①执行了 次

语句②执行了 次

语句③执行了 次

43. 若变量已正确定义，写出以下程序段的运行结果。请注意，不要出现中文的标点符号。

```
n = 3;
for(i = 1; i <= n; i++){
    for(j = 1; j <= i; j++){
        printf("[%d#%d]\n", i, j);
    }
}
```

第 1 行输出 ， 第 2 行输出 ，

第 3 行输出 ， 第 4 行输出 ，

第 5 行输出 ， 第 6 行输出 。

44. 若变量已正确定义，写出以下程序段的运行结果。

```
n = 3;
for(i = 1; i <= n; i++){
    for(j = 1; j <= i; j++){
        printf("[%d#%d]", i, j);
    }
    printf("\n");
}
```

第 1 行输出

第 2 行输出

第 3 行输出

45. 若变量已正确定义，执行以下程序段，并回答下列问题。

```
for(num = 99; num <= 101; num++){
    s = 0;          /* 语句① */
    t_num = num;     /* 语句② */
    do{
        s = s + t_num % 10;
        t_num = t_num / 10; /* 语句③ */
    }while(t_num != 0);
    printf("%d\n", s); /* 语句④ */
}
```

语句①执行了 次

语句②执行了 次

语句③执行了 次

语句④执行了 次

46. 写出以下 4 个程序段的运行结果。

```
/* 程序段 A */
int i, sum = 0;
for ( i = 1; i < 8; i++ ) {
    if ( i%2 == 0 ) {
        continue;
    }
    sum = sum + i;
}
printf("%d", sum);
```

程序段 A 的输出结果是

```
/* 程序段 B */
int i, sum = 0;
for ( i = 1; i < 8; i++ ) {
    if ( i%2 != 0 ) {
        continue;
    }
    sum = sum + i;
}
printf("%d", sum);
```

程序段 B 的输出结果是

```
/* 程序段 C */
int i, sum = 0;
for ( i = 1; i < 8; i++ ) {
    if ( i%2 == 0 ) {
        break;
    }
    sum = sum + i;
}
printf("%d", sum);
```

程序段 C 的输出结果是

```
/* 程序段 D */
int i, sum = 0;
for ( i = 1; i < 8; i++ ) {
    if ( i%2 != 0 ) {
        break;
    }
    sum = sum + i;
}
printf("%d", sum);
```

程序段 D 的输出结果是

47. 写出以下 2 个程序段的运行结果。

```
/* 程序段 A */
int num = 0;
while(num <= 6){
    num++;
    if(num%3 == 0){
        continue;
    }
    printf("%d#", num);
}
```

```
/* 程序段 B */
int num = 0;
while(num <= 6){
    num++;
    if(num%3 == 0){
        break;
    }
    printf("%d#", num);
}
```

程序段 A 的输出结果是 ； 程序段 B 的输出结果是

48. 若变量已正确定义，写出执行以下 3 个程序段后变量的值。

```
/* 程序段 A */
sum = 0;
i = 1;
while(1){
    sum = sum + i;
    i++;
    if(i > 10){
        break;
    }
}
```

执行程序段 A，**i** 的值是 ， **sum** 的值是

```

/* 程序段 B */
sum = 0;
i = 1;
while(1){
    sum = sum + i;
    if(i > 10){
        break;
    }
    i++;
}

```

执行程序段 B, `i` 的值是 , `sum` 的值是

```

/* 程序段 C*/
sum = 0;
i = 1;
while(1){
    i++;
    if(i > 10){
        break;
    }
    sum = sum + i;
}

```

执行程序段 C, `i` 的值是 , `sum` 的值是

49. 若变量已正确定义, 写出执行以下程序段后变量的值。

```

scanf ("%d", &m);
if ( m <= 1) {
    is_prime = 0;
} else if (m == 2) {
    is_prime = 1;
} else if (m % 2 == 0) {
    is_prime = 0;
} else{
    is_prime = 1;
}
limit = sqrt(m) + 1;
for(i = 3; i <= limit; i += 2){
    if(m % i == 0){
        is_prime = 0;
        break;
    }
}
}

```

输入 1, 变量 `is_prime` 的值是

输入 2, 变量 `is_prime` 的值是

输入 11, 变量 `is_prime` 的值是

输入 25, 变量 `is_prime` 的值是

50. 若变量已正确定义, 写出执行以下程序段后变量的值。

```
scanf ("%d", &m);
is_prime = 1;
limit = sqrt(m) + 1;
for(i = 3; i <= limit; i += 2){
    if(m % i == 0){
        break;
        is_prime = 0;
    }
}
```

输入 11, 变量 `is_prime` 的值是

输入 25, 变量 `is_prime` 的值是

51. 若变量已正确定义, 写出以下程序段的运行结果。

```
scanf ("%d", &m);
limit = sqrt(m) + 1;
for(i = 2; i <= limit; i++){
    if(m % i == 0){
        printf("No");
    }else{
        printf("Yes");
    }
}
```

输入 9, 输出

输入 4, 输出

52. 若变量已正确定义, 写出以下程序段的运行结果。

```
scanf ("%d", &m);
limit = sqrt(m) + 1;
for(i = 2; i <= limit; i++){
    if(m % i == 0){
        printf("No");
        break;
    }
}
printf("Yes");
```

输入 , 输出

输入 , 输出

53. 若变量已正确定义，写出执行以下 4 个程序段后变量的值。

```
/* 程序段 A */
scanf("%d", &m);
cnt = 0;
limit = sqrt(m) + 1;
for(i = 3; i <= limit; i += 2){
    cnt++;
    if(m % i == 0){
        break;
    }
}
```

执行程序段 A，输入 , 变量 的值是

```
/* 程序段 B */
scanf("%d", &m);
cnt = 0;
limit = sqrt(m) + 1;
for(i = 2; i <= limit; i++){
    cnt++;
    if(m % i == 0){
        break;
    }
}
```

执行程序段 B，输入 , 变量 的值是

```

/* 程序段 C */
scanf("%d", &m);
cnt = 0;
limit = m/2;
for(i = 2; i <= limit; i++){
    cnt++;
    if(m % i == 0){
        break;
    }
}

```

执行程序段 C，输入 ，变量 **cnt** 的值是

```

/* 程序段 D */
scanf("%d", &m);
cnt = 0;
limit = m-1;
for(i = 2; i <= limit; i++){
    cnt++;
    if(m % i == 0){
        break;
    }
}

```

执行程序段 D，输入 ，变量 **cnt** 的值是

54. 若变量已正确定义，写出执行以下程序段后变量的值。

```

/* 程序段 A */
count = 0;
scanf ("%d", &number);
t_number = number;
if(t_number < 0) {
    t_number = -t_number;
}
do{
    count++;
    t_number = t_number / 10;
}while(t_number != 0);

```

执行程序段 A，输入 ：

count 的值是

number 的值是

t_number 的值是

```

/* 程序段 B */
count = 0;
scanf ("%d", &number);
if(number < 0) {
    number = -number;
}
do{
    count++;
    number = number / 10;
}while(number != 0);

```

执行程序段 B，输入 ：

count 的值是 number 的值是

55. 若变量已正确定义，写出执行以下程序段后变量的值。

```

/* 程序段 A */
count = 0;
scanf ("%d", &number);
t_number = number;
if(t_number < 0) {
    t_number = -t_number;
}
do{
    count++;
    t_number = t_number / 10;
}while(t_number != 0);

```

执行程序段 A，输入 ，count 的值是

```

/* 程序段 B */
count = 0;
scanf ("%d", &number);
t_number = number;
if(t_number < 0) {
    t_number = -t_number;
}
while(t_number != 0){
    count++;
    t_number = t_number / 10;
};

```

执行程序段 B，输入 ，count 的值是

56. 若变量已正确定义，写出以下程序段的运行结果。

```
count = 0;
s = 0;
new_number = 0;
scanf ("%d", &number);
t_number = number;
if(t_number < 0) {
    t_number = -t_number;
}
do{
    digit = t_number % 10;
    s = s + digit;
    new_number = new_number * 10 + digit;
    count++;
    printf("%d#%d#%d#%d\n", count, digit, s, new_number);
    t_number = t_number / 10;
}while(t_number != 0);
```

输入

第 1 行输出

第 2 行输出

第 3 行输出

57. 若变量已正确定义，写出执行以下程序段后变量的值。

```
s = 0;
scanf ("%d", &number);
t_number = number;
if(t_number < 0) {
    t_number = -t_number;
}
do{
    t_number = t_number / 10;
    digit = t_number % 10;
    s = s + digit;
}while(t_number != 0);
```

输入 ，s 的值是

输入 ，s 的值是

58. 若变量已正确定义，执行以下程序段，并回答下列问题。

```
i = 1;
while (i <= 10)
    i++;          /* 语句① */
    printf("%d\n", i); /* 语句② */
```

语句①执行了 次

语句②执行了 次

循环体语句共执行了 次

当循环结束时，变量 `i` 的值是

59. 若变量已正确定义，写出以下程序段的运行结果。

```
scanf ("%lf", &eps);
i = 0;
flag = 1;
denominator = 1;
item = 1.0;
s = 0;
while(fabs(item) >= eps){
    item = flag * 1.0 / denominator;
    s = s + item;
    i++;
    flag = -flag;
    denominator = denominator + 2;
}
printf (".2f\n", s);
```

输入 `2`，输出 ，`i` 的值是

输入 `1`，输出 ，`i` 的值是

输入 `0.2`，输出 ，`i` 的值是

60. 若变量已正确定义，写出以下程序段的运行结果。

```
scanf ("%lf", &eps);
i = 1;
flag = 1;
denominator = 1;
item = 1.0;
s = 0;
while(fabs(item) >= eps){
    s = s + item;
    i++;
    flag = -flag;
    denominator = denominator + 2;
    item = flag * 1.0 / denominator;
}
s = s + item;
printf ("%0.2f\n", s);
```

输入 , 输出 , 的值是

输入 , 输出 , 的值是

输入 , 输出 , 的值是

61. 若变量已正确定义，写出以下程序段的运行结果。

```
scanf ("%d", &k);
while(k >= 0){
    printf("%d#", k);
    scanf ("%d", &k);
}
```

输入 , 输出

输入 , 输出

输入 , 输出

62. 若变量已正确定义，写出以下程序段的运行结果。

```
scanf ("%d", &k);
while(k > 0){
    printf("%d#", k);
    scanf ("%d", &k);
}
```

输入 , 输出

输入 , 输出

输入 1 2 3 -1 9 0 , 输出

63. 若变量已正确定义，写出以下程序段的运行结果。

```
scanf ("%d", &k);  
while(k >= 0){  
    scanf ("%d", &k);  
    printf("%d#", k);  
}
```

输入 1 2 3 0 -1 , 输出

输入 1 0 2 3 -1 , 输出

输入 1 2 3 -1 9 , 输出

64. 写出以下程序段的运行结果。

```
int a;  
scanf("%d", &a);  
if(a > 50) printf("%d", a);  
if(a > 40) printf("%d", a);  
if(a > 30) printf("%d", a);
```

输入 32 , 输出

输入 46 , 输出

输入 58 , 输出

65. 以下程序段的运行结果是 。

```
char c = 'b';  
int k = 4;  
switch(c){  
    case 'a': k = k + 1; break;  
    case 'b': k = k + 2;  
    case 'c': k = k + 3;  
}  
printf("%d", k);
```

66. 写出执行以下程序段后变量 的值。请注意，直接填数字，前后不要加空格等任何其他字符。

```
int x, y;
scanf("%d", &x);
if (x > 0){
    y = 1;
}else if (x = 0){
    y = 0;
}else{
    y = -1;
}
```

输入 , 的值是

若输入 , 的值是

67. 以下程序段的运行结果是 。

```
int k = 16;
switch ( k%3 ) {
    case 0: printf("zero");
    case 1: printf("one");
    case 2: printf("two");
}
```

68. 写出以下程序段的运行结果。

```
if(op == '+'){
    printf("%d", value1 + value2);
}
if(op == '-'){
    printf("%d", value1 - value2);
}else{
    printf("Error");
}
```

输入 , 则输出

输入 , 则输出

69. 写出以下程序段的运行结果。

```
int choice;
double price;
scanf("%d", &choice);
switch(choice){
    case 1: price = 3.0; break;
    case 2: price = 2.5; break;
    case 3: price = 4.0; break;
    case 4: price = 3.5; break;
    default: price = 0.0; break;
}
printf("%.1f", price);
```

输入 , 输出

输入 , 输出

输入 , 输出

输入 , 输出

输入 , 输出

70. 写出以下程序段的运行结果。

```

char op;
int value1, value2;
scanf("%d%c%d", &value1, &op, &value2);
switch(op){
    case '+': printf("%d", value1 + value2); break;
    case '-': printf("%d", value1 - value2); break;
    case '*': printf("%d", value1 * value2); break;
    case '/':
        if(value2 != 0){
            printf("%d", value1 / value2);
        }else{
            printf("Error");
        }
        break;
    case '%':
        if(value2 != 0){
            printf("%d", value1 % value2);
        }else{
            printf("Error");
        }
        break;
    default: printf("Error"); break;
}

```

输入 -7/2 , 输出

输入 1+2 , 输出

输入 4-5 , 输出

输入 10*6 , 输出

输入 3%7 , 输出

输入 11/0 , 输出

输入 1%0 , 输出

输入 10\$12 , 输出

71. 写出以下程序段的运行结果。请注意，直接填数字，前后不要加空格等任何其他字符。

```

int choice;
double price;
scanf("%d", &choice);
switch(choice){
    case 1: price = 3.0;
    case 2: price = 2.5;
    default: price = 0.0;
}
printf("%.1f", price);

```

输入 1 , 输出

输入 3 , 输出

输入 10 , 输出

72. 写出以下程序段的运行结果。

```
char op;
int value1, value2;
scanf("%d%c%d", &value1, &op, &value2);
switch(op){
    case '+': printf("%d", value1 + value2);
    default: printf("Error");
    case '-': printf("%d", value1 - value2);
}
```

输入 11+1 , 输出

输入 14-5 , 输出

输入 10\$100 , 输出

73. 写出以下程序段的运行结果。

```
char ch;
int digit, i, minus, other;
digit = minus = other = 0;
for(i = 1; i <= 5; i++){
    ch = getchar();
    switch (ch){
        case '-':
            minus++; break;
        case '0' : case '1' : case '2' : case '3' : case '4' :
        case '5' : case '6' : case '7' : case '8' : case '9' :
            digit ++; break;
        default:
            other ++; break;
    }
}
```

输入 R-e-d , digit 的值是 , minus 的值是 , other 的值是

输入 1+4-5 , digit 的值是 , minus 的值是 , other 的值是

输入 167or , digit 的值是 , minus 的值是 , other 的值是

74. 写出以下程序段的运行结果。

```

char ch;
int digit, i, minus, other;
digit = minus = other = 0;
for(i = 1; i <= 5; i++){
    ch = getchar();
    switch (ch){
        case '0' : case '1' : case '2' : case '3' : case '4' :
        case '-':
            minus++; break;
        case '5' : case '6' : case '7' : case '8' : case '9' :
            digit ++; break;
        default:
            other ++; break;
    }
}

```

输入 **R-e-d** , digit 的值是 , minus 的值是 , other 的值是

输入 **1+4-5** , digit 的值是 , minus 的值是 , other 的值是

输入 **167or** , digit 的值是 , minus 的值是 , other 的值是

75. 对于如下嵌套的 if - else 语句, 在空格中填上 **True** 或者 **False** 。（区分大小写）

```

if (表达式 1)
    if (表达式 2) 语句 1;
else
    if (表达式 3) 语句 2;
    else 语句 3;

```

当 **表达式 1** 为 且 **表达式 2** 为 时, 执行 **语句 1** ;

当 **表达式 1** 为 且 **表达式 2** 为 且 **表达式 3** 为 时, 执行 **语句 2** ;

当 **表达式 1** 为 且 **表达式 2** 为 且 **表达式 3** 为 时, 执行 **语句 3** 。

76. 写出以下程序段 A 和程序段 B 的运行结果。

```

/* 程序段 A */
for( i = 1; i < 7; i++){
    scanf("%d", &score);
    score = score/10;
    switch(score) {
        case 10: case 9: case 8: case 7: case 6:
            grade = 'P'; break;
        default:
            grade = 'F'; break;
    }
    putchar(grade);
}
printf("Thanks");

```

输入 100 90 50 82 72 69 ， 输出

```

/* 程序段 B */
for( i = 1; i < 7; i++){
    scanf("%d", &score);
    score = score/10;
    switch(score) {
        case 10: case 9: case 8: case 7: case 6:
            grade = 'P'; break;
        default:
            grade = 'F'; break;
    }
    putchar(grade);
}
printf("Thanks");

```

输入 100 90 50 82 72 69 ， 输出

77. 写出以下程序段 A 和程序段 B 的运行结果。请注意，直接填字母，前后不要加空格等任何其他字符。

```

/* 程序段 A */
char grade;
int i, score;
for( i = 1; i < 6; i++){
    scanf("%d", &score);
    score = score/10;
    switch(score) {
        case 10:
        case 9:
        case 8: grade = 'A'; break;
        case 7: grade = 'P'; break;
        default: grade = 'F'; break;
    }
    putchar(grade);
}

```

输入 , 输出

```

/* 程序段 B */
char grade;
int i, score;
for( i = 1; i < 6; i++){
    scanf("%d", &score);
    score = score/10;
    switch(score) {
        case 10:
        case 9:
        default: grade = 'F'; break;
        case 8: grade = 'A'; break;
        case 7: grade = 'P'; break;
    }
    putchar(grade);
}

```

输入 , 输出

78. 写出以下程序段 A、B、C 的运行结果。

```

/* 程序段 A */
char gameover;
int player;
gameover = getchar();
scanf("%d", &player);
if ( gameover == 'N' )
    if ( player == 1 ) printf("My turn");
    else printf("Your turn");
    else
        printf("GAME OVER");

```

输入 **N1**，输出

输入 **N2**，输出

输入 **Y1**，输出

```

/* 程序段 B */
char gameover;
int player;
gameover = getchar();
scanf("%d", &player);
if ( gameover == 'N' ) {
    if ( player == 1 ) printf("My turn");
} else
    printf("GAME OVER");

```

输入 **N1**，输出

输入 **Y1**，输出

```

/* 程序段 C */
char gameover;
int player;
gameover = getchar();
scanf("%d", &player);
if ( gameover == 'N' )
    if ( player == 1 ) printf("My turn");
    else
        printf("GAME OVER");

```

输入 **N1**，输出

输入 **N2**，输出

79. C 语言中，数字字符 **'1'** 的值（ASCII 码）就是数字字符 **'0'** 的值加 。

80. C 语言中，小写字母 'z' 的值（ASCII 码）就是小写字母 'a' 的值加 。

81. C 语言中，大写字母 'D' 的值（ASCII 码）就是大写字母 'A' 的值加 。

82. 对于以下 else-if 语句，请回答下列问题。

```
if (表达式 1)
    语句 1
else if (表达式 2)
    语句 2
else
    语句 3
```

当表达式 1 的值为“真”时，执行语句

当表达式 1 的值为“假”但表达式 2 的值为“真”时，执行语句

当表达式 1 和表达式 2 的值都为“假”时，执行语句

83. 写出以下程序段 A 和程序段 B 的运行结果。请注意，直接填单词，前后不要加空格等任何其他字符。

```
/* 程序段 A */
int grade;
scanf ("%d", &grade);
if(grade < 60){
    printf("Fail");
}else{
    printf("Pass");
    printf("Bye");
}
```

输入 50，输出

输入 60，输出

输入 90，输出

```
/* 程序段 B */
int grade;
scanf ("%d", &grade);
if(grade < 60)
    printf("Fail");
else
    printf("Pass");
    printf("Bye");
```

输入 59，输出

输入 60, 输出

输入 61, 输出

84. 写出以下程序段的运行结果。

```
double grade;
scanf ("%lf", &grade);
if(grade < 60); {
    printf("Fail");
}
printf("?");
```

输入 50, 输出

输入 60, 输出

输入 90, 输出

85. 写出以下程序段 A 和程序段 B 的运行结果。请注意，直接填数字，前后不要加空格等任何其他字符。

```
/* 程序段 A */
int a, b, max;
scanf ("%d%d", &a, &b);
max = 0;
if ( a > b ){
    max = a;
}else{
    max = b;
}
```

输入 3 5, max 的值是

输入 100 2, max 的值是

输入 9 9, max 的值是

```
/* 程序段 B */
int a, b, max;
scanf ("%d%d", &a, &b);
max = 0;
if ( a > b ){
    max = a;
}
max = b;
```

输入 3 5, max 的值是

输入 100 2, max 的值是

输入 , max 的值是

86. 写出以下程序段的运行结果。请注意，直接填单词，前后不要加空格等任何其他字符。

```
mynumber = 38;
scanf ("%d", &yournumber);
if(yournumber == mynumber){
    printf("Right");
}
if(yournumber > mynumber ){
    printf("Big");
}else{
    printf("Small");
}
```

输入 , 输出

输入 , 输出

输入 , 输出

87. C 语言程序的三种基本控制结构是 结构、分支(又称选择)结构和 结构。

88. 在算术、赋值和关系运算符中，按照优先级从高到低的顺序排列为： 运算符、
 运算符、 运算符。

89. 写出执行以下程序段后变量的值。请注意，直接填数字，前后不要加空格等任何其他字符。

```
int k, flag;
if (k = 0) {
    flag = 0;
} else {
    flag = 1;
}
```

的值是 ； 的值是 。

90. 写出执行以下程序段后变量的值。

```
int i, s = 0;
for(i = 1; i < 10; i = i + 2){
    s = s + i;
}
```

的值是 ； 的值是 。

91. 写出执行以下程序段后变量的值。

```
int a, b;
scanf("%d%d", &a, &b);
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
```

输入 3 和 2, a 的值是 ; b 的值是 。

92. 执行以下程序段, i 的值是 , sum 的值是 。

```
int i, sum;
sum = 0;
for (i = 1; i <= 10; i++){
    sum = sum + i;
}
```

93. 执行以下程序段, 并回答下列问题。

```
int fahr;
double celsius;
for (fahr = 91 ; fahr <= 100; fahr++)
    celsius = 5.0 * (fahr - 32) / 9.0;    /* 语句① */
    printf("%4d%6.1f\n", fahr, celsius); /* 语句② */
```

语句①执行了 次

语句②执行了 次

循环体语句共执行了 次

当循环结束时, 变量 fahr 的值是

94. 执行以下程序段, 并回答下列问题。

```
int fahr;
double celsius;
for (fahr = 121 ; fahr <= 125; fahr++) ;
    celsius = 5.0 * (fahr - 32) / 9.0;    /* 语句① */
    printf("%4d%6.1f\n", fahr, celsius); /* 语句② */
```

语句①执行了 次

语句②执行了 次

循环体语句共执行了 次

当循环结束时，变量 fahr 的值是

95. 执行以下程序段，sum 的值是 。

```
int i, sum;
for (i = 1; i <= 10; i++){
    sum = 0;
    sum = sum + i;
}
```

96. 执行以下程序段后，输出 。

```
int number;
number = 531;
printf("%d-%d\n", number%2, number%3);
```

97. 执行以下程序段后，输出 。

```
int number;
number = 11;
printf("%d-%d-%d\n", number/2, number/3, number/12);
```

98. 执行以下程序段后，输出 。

```
int number;
number = 789;
printf("%d-%d-%d\n", number%10, number/10%10, number/100);
```

程序填空题

1. 计算平均成绩 完成下列程序，该程序计算 10 名学生的平均成绩。

```
#include <stdio.h>
struct student {
    int num;
    char name[20];
    int score;
};
struct student stud[10];
int main(void){
    int i, sum = 0 ;
    for(i = 0; i < 10; i++){
        scanf("%d%s%d", &stud[i].num,  , &stud[i].score);
        sum += stud[i].score;
    }
    printf("aver=%d\n", sum/10);
    return 0;
}
```

2. 时间计算 下列程序读入时间数值，将其加 1 秒后输出，时间格式为：hh: mm: ss，即“小时:分钟:秒”，当小时等于 24 小时，置为 0。

```
#include <stdio.h>
struct {
    int hour, minute, second;
} time;
int main(void){
    scanf("%d:%d:%d",  );
    time.second++;
    if(  == 60){
         ;
        time.second = 0;
        if(time.minute == 60){
            time.hour++;
            time.minute = 0;
            if(  )
                time.hour = 0;
        }
    }
    printf ("%d:%d:%d\n", time.hour, time.minute, time.second );
    return 0;
}
```

3. 数组插值 函数 `insert()` 的功能是在一维数组 `a` 中将 `x` 插入到下标为 `i` ($i \geq 0$) 的元素前, 如果 $i \geq$ 元素个数, 则 `x` 插入到末尾。元素个数存放在指针 `n` 所指向的变量中, 插入后元素个数加 1。

```
#include <stdio.h>
void insert(int a[ ], int *n, int x, int i)
{
    int j;
    if (  ){
        for (j = *n-1;  ; j--){
             = a[j];
        }
    }else{
        i = *n;
    }
    a[i]=  ;
    (*n)++;
}

int main()
{
    int a[100], x, i, n;

    scanf("%d", &n);
    for(i = 0; i < n; i++){
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    scanf("%d%d", &x, &i);
    insert(a, &n, x, i);
    for(i = 0; i < n; i++){
        printf("%d ", a[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

4. 判断回文

先消除输入字符串 s 的前后空格，再判断其是否为“回文”（即字符串正读和倒读都是一样的），若是则输出 YES，否则输出 NO。

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    char ch, s[80], *p, *q;
    int i, j, n;

    gets(s);
    p =  ;
    while ( *p == ' ' ){
         ;
    }
    n = strlen(s);
    q =  ;
    while ( *q == ' ' ){
         ;
    }
    while (  && *p == *q ){
        p++;
         ;
    }
    if ( p < q ){
        printf("NO\n");
    } else {
        printf("YES\n");
    }

    return 0;
}
```

5. 查找最大元素和最小元素的下标

查找一维数组 a 的最大元素和最小元素的下标，分别存放在函数 `main()` 的 `maxsub` 和 `minsub` 变量中。

```
#include <stdio.h>
void find(int *, int, int *, int *);

int main(void)
{
    int maxsub, minsub, a[]={5, 3, 7, 9, 2, 0, 4, 1, 6, 8};
    find();
    printf("%d,%d\n", maxsub, minsub);
    return 0;
}

void find(int *a, int n, int *maxsub, int *minsub)
{
    int i;

    *maxsub = *minsub = 0;
    for (i = 1; i < n; i++){
        if (a[i] > a []){
            ;
        }
        if (a[i] < a []){
            ;
        }
    }
    return;
}
```

6. 最大字符移位

在字符串 *str* 中找出最大的字符，将在该字符前的所有字符往后顺序移动一位，再把最大字符放在字符串的第一个位置上。如 "knowledge" 变成 "wnknowledge"。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char max, str[80], *p, *q;

    p = str;
    gets(p);
    max = *p;
    p++;
    while ( *p != '\0' ){
        if ( max < *p ){
            max = *p;
            ;
        }
        p++;
    }
    p = q;
    while (  ){
        *p = *(p-1);
        ;
    }
    *p = max;
    puts(p);

    return 0;
}
```

7. 字符传送

本程序的功能是将字符串 a 的所有字符传送到字符串 b 中，要求每传送三个字符后再存放一个空格。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int i,k=0;
    char a[80], b[80], *p;
    p=a;
    gets(p);
    while(*p){
        for(i=1;  ; p++, k++, i++) b[k]=*p;
        if(  ) { b[k]=' ' ; k++; }
    }
    b[k]='\0';
    puts(b);
    return 0;
}
```

8. 角色互换

输入 2 个整数 a 和 b，交换它们的值。要求定义和调用函数 swap(int *pa, int *pb)实现。

```
#include <stdio.h>
void swap ( int *pa, int *pb );

int main( )
{
    int a, b;

    scanf ( "%d%d", &a, &b);
    swap (  );
    printf("%d %d\n", a, b);
}

void swap ( int *pa, int *pb )
{
     ; /* 定义整型变量 temp */
     ;
}
```

9. 判断方阵对称 输入一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10$) 和 n 阶方阵 a 的元素，如果方阵 a 中的所有元素都沿主对角线对称，输出 “Yes”，否则，输出 “No”。主对角线为从矩阵的左上角至右下角的连线，方阵 a 中的所有元素都沿主对角线对称指对所有 i, k ， $a[i][k]$ 和 $a[k][i]$ 相等。输入输出示例如下：

输入：

```
3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

输出：

```
No
```

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int found, i, k, n;
    int a[10][10];

    scanf ("%d", &n);
    for (i = 0; i < n; i++)
        for (k = 0; k < n; k++)
            scanf ("%d", &a[i][k]);
    found = 1;
    for (i = 0; i < n; i++){
        for (k = 0; k < i; k++){
            if (  ) {
                 ;
                break;
            }
        }
        if (  ){
            break;
        }
    }
    if (found != 0){
        printf("Yes\n");
    }
    else{
        printf("No\n");
    }
    return 0;
}
```

10. 求矩阵各列元素之和

求一个给定的 $m \times n$ 矩阵各列元素之和。

输入格式：输入第一行给出两个正整数 m 和 n ($1 \leq m, n \leq 6$)。随后 m 行，每行给出 n 个整数，其间以空格分隔。

输出格式：每行输出对应矩阵列元素之和。

输入样例：

```
3 2
6 3
1 -8
3 12
```

输出样例：

```
10
7
```

```
#include <stdio.h>
#define MAXM 6
#define MAXN 6

int main()
{
    int i, j, m, n, sum;
    int a[MAXM][MAXN];

    scanf("%d %d", &m, &n);
    for (i = 0; i < m; i++) {
        for (j = 0; j < n; j++) {
            scanf("%d", &a[i][j]);
        }
    }

    for (  ) {
        
        for (  )
        {
            sum += a[i][j];
        }
        printf("%d\n", sum);
    }
    return 0;
}
```

11. 计算字符串的有效长度

计算字符串的有效长度。字符串的有效长度就是有效字符的个数，即数组中第 1 个 '\0' 前面的字符个数。例如，字符串"Happy"的有效长度是 5。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int k, len;
    char str[81];

    k = 0;
    while ( ) {
        k++;
    }
    ( )
    len = ( );

    printf("%d\n", len);

    return 0;
}
```

12. 字符串复制

以下程序段的功能是：将字符串 *str1* 的内容复制到字符串 *str2*。

```
int i;
char str1[81], str2[81];

i = 0;
while ( ) {
    ( )
    i++;
}
( )
```

13. 大小写字母转换（使用 1 个数组）

以下程序段的功能是：将字符串 *str* 中的小写字母全部转换成大写字母，大写字母全部转换成小写字母，其他字符不变。

```
int i;
char str[81];

i = 0;
while ( ) {
    if (str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z'){
        }
    }
    else if (str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z'){
        }
    }
    i++;
}
```

14. 大小写字母转换（使用 2 个数组）

以下程序段的功能是：将字符串 *str1* 中的小写字母全部转换成大写字母，大写字母全部转换成小写字母，其他字符不变，生成一个新的字符串 *str2*。

```
int i;
char str1[81], str2[81];

i = 0;
while (str1[i] != '\0') {
    if (str1[i] >= 'a' && str1[i] <= 'z'){
        str2[i] = str1[i] - 'a' + 'A';
    }else if (str1[i] >= 'A' && str1[i] <= 'Z'){
        }
    }else{
        }
    }
    i++;
}

```

15. 删除字符串中的空格（使用 1 个数组）

以下程序段的功能是：将字符串 *str* 中的所有空格都删除。

```
int i, j;
char str[81];

i = j = 0;
while (str[i] != '\0') {
    if  {
        str[j] = str[i];
        
    }
    i++;
}

```

16. 删除字符串中的空格（使用 2 个数组）

以下程序段的功能是：滤去字符串 *str1* 中的所有空格，生成一个新的字符串 *str2*。

```
int i, j;
char str1[81], str2[81];

i = j = 0;
while (str1[i] != '\0') {
    if  {
        
        j++;
    }
    i++;
}

```

17. 是负数吗？

输入一个以#结束的字符串，滤去所有的非十二进制字符（不分大小写），组成一个新的表示十二进制数字的字符串，并输出新的字符串。过滤时，如果在第一个十二进制数字字符前出现“-”，代表该字符串对应的数是负数，则先输出“-”，再输出字符串。题目假设过滤后的字符串不为空。

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int flag, i, j;
    char str[81], newstr[81];

    i = 0;
    while ( ) {
        i++;
    }
    str[i] = '\0';
    i = j = 0;
    flag = 0;
    while (str[i] != '\0'){
        if ( ) {
            newstr[j] = str[i];
            j++;
        } else if ( ) {
            flag = 1;
        }
        i++;
    }
    newstr[j] = '\0';

    if (flag == 1){
        putchar('-');
    }
    for(i = 0; newstr[i] != '\0'; i++){
        putchar(newstr[i]);
    }
    putchar('\n');

    return 0;
}
```

18. 将给定的 n 个整数存入数组后，再按逆序输出数组中的元素，输出时相邻数字中间用一个空格分开，行末不得有多余空格。

```
#include <stdio.h>
#define MAXN 10

int main()
{
    int i, first, n;
    int num[MAXN];

    scanf("%d", &n);
    for(i = 0; i < n; i++){
        scanf("%d", &num[i]);
    }
    first = 1;
    for ( ) {
        if ( ) {
            printf("%d", num[i]);
            ( )
        }else{
            printf(" %d", num[i]);
        }
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

19. 将数组中的数逆序存放

以下程序段 A 和 B 的功能都是：将给定的 n 个整数存入数组中，将数组中的这 n 个数逆序存放，再按顺序输出数组中的这 n 个数。

```
/* 程序段 A */
# define MAXN 10
int i, high, low, n, temp;
int num[MAXN];

scanf("%d", &n);
for(i = 0; i < n; i++){
    scanf("%d", &num[i]);
}

while  {
    temp = num[high];
    num[high] = num[low];
    num[low] = temp;

    
}
for(i = 0; i < n; i++) {
    printf("%d ", num[i]);
}
printf("\n");
```

```
/* 程序段 B */
# define MAXN 10
int i, n, temp;
int num[MAXN];
scanf("%d", &n);
for(i = 0; i < n; i++)
    scanf("%d", &num[i]);
for  {
    
}
for(i = 0; i < n; i++) {
    printf("%d ", num[i]);
}
printf("\n");
```

20. **选择法排序** 本题要求将给定的 n 个整数从小到大排序后输出。输出时相邻数字中间用一个空格分开，行末不得有多余空格。

```
#include <stdio.h>
# define MAXN 10

int main()
{
    int i, index, k, n, temp;
    int a[MAXN];

    scanf("%d", &n);
    for(i = 0; i < n; i++){
        scanf("%d", &a[i]);
    }

    for(k = 0; k < n-1; k++){
        index = ;
        for  {
            if  {
                index = i;
            }
        }
        
    }

    for(i = 0; i < n; i++) {
        if  {
            printf("%d", a[i]);
        }else{
            printf(" %d", a[i]);
        }
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

21. **二分查找** 按照从小到大的顺序，输入 n 个整数并存入数组 a 中，然后在数组 a 中查找给定的 x 。如果数组 a 中的元素与 x 的值相同，输出相应的下标（下标从 0 开始）；如果没有找到，输出 “Not Found”。如果输入的 n 个整数没有按照从小到大的顺序排列，或者出现了相同的数，则输出 “Invalid Value”。

```

#include <stdio.h>
# define MAXN 10
int main()
{
    int found, i, left, mid, n, right, sorted, x;
    int a[MAXN];

    scanf("%d %d", &n, &x);
    for(i = 0; i < n; i++){
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    sorted = 1;
    for(i = 1; i < n; i++){
        if  {
            
            break;
        }
    }
    if(sorted == 0){
        printf("Invalid Value\n");
    }else{
        found = 0;
        
        while(left <= right){
            
            if (x == a[mid]){
                
                break;
            }else if (x < a[mid]){
                
            }else{
                
            }
        }
        if(found != 0){
            printf("%d\n",mid);
        }else{
            printf( "Not Found\n");
        }
    }
    return 0;
}

```

22. **冒泡法排序** 本题要求将给定的 n 个整数从小到大排序后输出。输出时相邻数字中间用一个空格分开，行末不得有多余空格。

```
#include <stdio.h>
# define MAXN 10

int main()
{
    int i, index, j, n, temp;
    int a[MAXN];

    scanf("%d", &n);
    for(i = 0; i < n; i++){
        scanf("%d", &a[i]);
    }

    for( i = 1; i < n; i++ ){
        for  {
            if  {
                
            }
        }
    }

    for(i = 0; i < n; i++) {
        if  {
            printf("%d", a[i]);
        }else{
            
        }
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

23. 简化的插入法排序 以下程序段 A 和 B 的功能都是：将一个给定的整数 x 插到原本按升序排列的整数序列中，使结果序列仍然按升序排列。

```
/* 程序段 A */
for (i = 0; i < n; i++) {
    if  {
        break;
    }
}
for  {
    a[j+1] = a[j];
}

n++;
```

```
/* 程序段 B */
for (i = n-1; i >= 0; i--){
    if(x < a[i]){
        
    }else{
        break;
    }
}

n++;
```

24. 输出 1 到 100 之间的完数[1]

输出 1 到 100 之间的所有完数。要求定义和调用函数 is(n)判断 n 是否为完数，若 n 为完数则返回 1，否则返回 0。完数就是因子和与它本身相等的数，6 是完数（ $6=1+2+3$ ），1 不是完数。

```
#include <stdio.h>

int is(int n);

int main(void)
{   int i;

    for (i = 1; i <= 100; i++){
        if ( is(i) ){
            printf("%d ", i);
        }
    }

    return 0;
}

int is (int n)
{
    int i, sum;
    
    sum = 0;
    for (i = 1; i <= n/2; i++){
        if() {
            sum = sum + i;
        }
    }
    if() {
        return 1;
    }else{
        return 0;
    }
}
```

25. **逆序输出整数** 输入一个整数，将它逆序输出。要求定义并调用函数 `reverse(long number)`，它的功能是返回 `number` 的逆序数。例如 `reverse(12345)` 的返回值是 54321。请将函数补充完整。运行示例如下：

-123（输入整数-123） -321（逆序后输出-321）

```
long reverse(long number)
{
    int flag;
    ;
    flag = number < 0 ? -1 : 1;
    if(  ) number = - number;
    while(number != 0){
        res = ;
        number /= 10;
    }
    return flag*res;
}
```

26. **输出 80 到 120 之间的满足给定条件的所有整数** 条件为构成该整数的每位数字都相同，要求定义和调用函数 `is(n)` 判断整数 `n` 的每位数字是否都相同，若相同则返回 1，否则返回 0。请将函数补充完整。运行示例：

88 99 111

```

#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i;
    int is(int n);

    for(i = 80; i <= 120; i++)
        if( is(i) )
            printf("%d ", i);
    printf("\n");

    return 0;
}
int is(int n)
{
    int old, digit;
    old = n % 10;
    do{
        digit = n % 10;
        if(  ) return 0;
        ;
        n = n / 10;
    }while(n != 0);
    ;
}

```

27. 输出 10 到 99 之间各位数字之和为 12 的所有整数

要求定义和调用函数 sumdigit(n)计算整数 n 的各位数字之和。请将函数补充完整。

运行示例：

```
39 48 57 66 75 84 93
```

```

#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i;
    int sumdigit(int n);

    for(i = 10; i <= 99; i++)
        if ( sumdigit(i) == 12 )
            printf("%d ", i);

    return 0;
}
int sumdigit(int n)
{
    int sum;
     ;
    do{
         ;
         ;
    }while(n != 0);

    return sum;
}

```

28. 输出 150 到 200 之间有且仅有一位数字为 9 的所有整数

要求定义和调用函数 `is(n, digit)` 判断正整数 `n` 是否有且仅有一位数字为 `digit`，若满足条件则返回 1，否则返回 0。

运行示例：

```
159 169 179 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
```

```

#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int i;
    int is(int n,int digit);

    for(i = 150; i <= 200; i++)
        if( is(i,9) )
            printf("%d ", i);
    printf("\n");

    return 0;
}
int is(int n,int digit)
{
    int number,count=0;

    do{
        number = n % 10;
        if(  )    count++;
        
    }while(n != 0);

    if(count==1)
        
    else
        return 0;
}

```

29. 使用函数求 $1+1/2!+\dots+1/n!$

输入一个非负整数，求 $1+1/2!+\dots+1/n!$ 。假设变量和函数都已正确定义，可以调用函数 fact(n)计算 n 的阶乘。

```

scanf("%d", &n);
sum =  ;
for(i = 1; i <= n; i++){
    
}
printf("%.8f\n", sum);

```

30. 使用嵌套循环求 $1+1/2!+\dots+1/n!$

输入一个非负整数，求 $1+1/2!+\dots+1/n!$ 。假设变量已正确定义，要求使用嵌套循环编程。

```
scanf("%d", &n);
sum = ;
for(i = 1; i <= n; i++){
    
    for(j = 1; ; j++){
        
    }
    sum = sum + 1.0/factor;
}
printf("%.8f\n", sum);
```

31. 求 $1+1/2!+\dots+1/n!$

输入一个非负整数，求 $1+1/2!+\dots+1/n!$ 。假设变量已正确定义。

```
scanf("%d", &n);
sum = ;

for(i = 1; i <= n; i++){
    
    sum = sum + item;
}
printf("%.8f\n", sum);
```

32. 输出简易的乘法表-无表头

输入一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10$)，输出 $n \times n$ 的简易乘法表。当 $n=3$ 时， 3×3 的简易乘法表如下：

```
1  2  3
2  4  6
3  6  9
```

```
int i, j, n;
scanf("%d", &n);
for  {
    for  {
        printf("%4d", i*j);
    }
    
}
```

33. 输出简易的乘法表-无表头-下三角

输入一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10$)，输出 $n \times n$ 的简易乘法表。当 $n=3$ 时， 3×3 的简易乘法表如下：

```
1
2  4
3  6  9
```

```
int i, j, n;
scanf("%d", &n);
for ( ) {
    for ( ) {
        printf("%4d", i*j);
    }
    ( )
}
```

34. 输出简易的乘法表-无表头-上三角

输入一个正整数 n ($1 \leq n \leq 10$)，输出 $n \times n$ 的简易乘法表。当 $n=3$ 时， 3×3 的简易乘法表如下：

```
1  2  3
   4  6
      9
```

```
int i, j, n;
scanf("%d", &n);
for(i = 1; i <= n; i++){
    for ( ) { /* 处理每行数字前的空格 */
        printf("%4c", ' ');
    }
    for ( ) {
        printf("%4d", i*j);
    }
    ( )
}
```

35. 找出三位水仙花数

水仙花数是指一个 n 位正整数 ($n \geq 3$)，它的每位数字的 n 次幂之和等于它本身。三位水仙花数满足各位数字的立方和等于自身的正整数，例如： $153=1^3+5^3+3^3$ 。

```

for(num = 100; num <= 999; num++){
    
    s =  ;
    do{
        digit = t_num % 10;
        
        t_num =
         ;
    }while 
    if  {
        printf("%d\n", num);
    }
}

```

36. 判断一个正整数是否为素数 输入一个正整数，判断其是否为素数。

```

scanf ("%d", &m);
if ( m == 1) {
    is_prime = 0;
} else if (m == 2) {
    
} else if (m % 2 == 0) {
    is_prime = 0;
} else{
    
    limit = sqrt(m) + 1;
    for(i = 3; i <= limit; i += 2){
        if(m % i == 0){
            
            
        }
    }
}
if  {
    printf("Yes\n");
}else{
    printf("No\n");
}

```

37. 请写出与以下 for 语句等价的 while 语句。

```
sum = 0;
for (i = 1; i <= n; i++){
    sum = sum + i;
}
```

```
sum = 0;

while  {
    
    
}
```

38. 请写出与以下 for 语句等价的 while 语句。

```
for (fahr = lower; fahr<= upper; fahr++){
    celsius = (5.0 / 9.0) * (fahr - 32);
    printf("%4d%6.1f\n", fahr, celsius);
}
```

```

while (fahr<= upper){
    
    printf("%4d%6.1f\n", fahr, celsius);
    
}
```

39. 写出使用格里高利公式求 π 的近似值的等价程序段

请将程序段 B 补充完整，使其与程序段 A 等价。

```
/* 程序段 A */
flag = 1;
denominator = 1;
item = 1.0;
pi = 0;
while(fabs(item) >= 0.0001){
    item = flag * 1.0 / denominator;
    pi = pi + item;
    flag = -flag;
    denominator = denominator + 2;
}
pi = pi * 4;
```

```

/* 程序段 B */
flag = 1;
denominator = 1;
item = 1.0;
pi = 0;
while(fabs(item) >= 0.0001){
    
    flag = -flag;
    denominator = denominator + 2;
    
}
    
pi = pi * 4;

```

40. 写出满足条件 $10 < x < 100$ 或者 $x < 0$ 的 C 表达式:

41. 在一个三角形中, 任意两边之和大于第三边。如果变量 **a**、**b**、**c** 代表三角形的三条边, 以下是表示 **a**、**b**、**c** 能构成一个三角形的 C 表达式:

42. 找出 3 个数中最大的数 输入 3 个整数, 输出其中最大的数。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, c, max;
    scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
    max = 0;
    if ( a > b ) {
        if ( a > c ) {
            
        } else {
            
        }
    } else {
        if  {
            max = b;
        } else {
            
        }
    }
    printf("%d\n", max);
    return 0;
}

```

43. 输出每个月的天数

输入年，输出该年每个月的天数。其中 1、3、5、7、8、10、12 月有 31 天，4、6、9、11 月有 30 天，2 月平年有 28 天，闰年有 29 天。判断闰年的条件是：能被 4 整除但不能被 100 整除，或者能被 400 整除。

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int day, month, year;

    scanf("%d", &year);
    for(month = 1; month <= 12; month++){
        switch ( ) {
            case 2:
                if ( ) {
                    day = 29;
                }else{
                    ( )
                }
                ( )
            ( )
                day = 31; break;
            ( )
                day = 30; break;
        }
        printf("%d ", day) ;
    }
    return 0;
}
```

44. 输出偶数

输入一个正整数 n，再输入 n 个整数，输出其中的偶数。要求相邻数字中间用一个空格分开，行末不得有多余空格。

```

# include <stdio.h>
int main()
{
    char ch;
    int first, k, n, x;

    scanf("%d", &n);
    
    for(k = 1; k <= n; k++){
        scanf("%d", &x);
        if  {
            if ( first == 1 ){
                printf("%d", x);
                
            }else{
                
            }
        }
    }
    return 0;
}

```

45. 显示扑克牌

在玩牌程序中，每一组牌用数字 1~13 代表。输入数字，显示相应的牌。其中 2~10 直接显示数字，而数字 1、11、12、13 则分别用 Ace、Jack、Queen、King 来表示。

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int n;
    scanf("%d", &n);
    if(n >= 1 && n <= 13){
        switch {
            case 1: 
            case 11: printf("Jack\n"); break;
            case 12: 
            case 13: printf("King\n"); break;
            default: 
        }
    }else{
        printf("Error\n");
    }
    return 0;
}

```

46. 请写出与以下 else-if 语句等价的 switch 语句。

```

if(choice == 1){
    price = 3.0;
}else if(choice == 2){
    price = 2.5;
}else if(choice == 3){
    price = 4.0;
}else if(choice == 4){
    price = 3.5;
}else{
    price = 0.0;
}

```

```

switch {
    case 1: 
    : price = 2.5; break;
    
    case 4: 
    : price = 0.0; break;
}

```

47. 请写出与以下 else-if 语句等价的 switch 语句。

```

if(op == '+'){
    printf("%d\n", value1 + value2);
}else if(op == '-'){
    printf("%d\n", value1 - value2);
}else if(op == '*'){
    printf("%d\n", value1 * value2);
}else{
    printf("Error\n");
}

```

```

switch  {
    case '+': 
    case '-': 
    case '*': 
    
}

```

48. 写出与以下 switch 语句等价的 else-if 语句。

```

switch(op){
    case '+': printf("%d\n", value1 + value2); break;
    case '-': printf("%d\n", value1 - value2); break;
    default: printf("Error\n"); break;
}

```

```

if  {
    printf("%d\n", value1 + value2);
} {
    printf("%d\n", value1 - value2);
}else {
    
}

```

49. 写出与以下 switch 语句等价的 else-if 语句。

```

switch(op){
    case '+': printf("%d\n", value1 + value2);
    case '-': printf("%d\n", value1 - value2);
    default: printf("Error\n");
}
if(op == '+'){
    
    printf("%d\n", value1 - value2);
    
}  {
    
    printf("Error\n");
}else {
    printf("Error\n");
}

```

50. 写出与 switch 语句等价的 else-if 语句[3]

写出与以下 switch 语句等价的 else-if 语句。

```

switch (ch){
    case '-':
        minus++; break;
    case '0' : case '1' : case '2' : case '3' : case '4' :
    case '5' : case '6' : case '7' : case '8' : case '9' :
        digit ++;break;
    default:
        other ++; break;
}

```

```

if  {
    minus++;
}  {
    digit ++;
}  {
    other ++;
}

```

51. 写出与 switch 语句等价的 else-if 语句[4]

写出与以下 switch 语句等价的 else-if 语句。

```

switch (ch){
    case '0' : case '1' : case '2' : case '3' : case '4' :
    case '-':
        minus++; break;
    case '5' : case '6' : case '7' : case '8' : case '9' :
        digit ++;break;
    default:
        other ++; break;
}
if  {
    minus++;
}else if  {
    digit ++;
}else {
    
}

```

52. 统计数字字符和空格

输入 15 个字符，统计并输出空格或回车、数字字符和其他字符的个数。要求使用 switch 语句编写。请注意，输入 15 个字符后，需回车表示输入结束，这最后一个回车表示输入结束，不统计在内。

```

# include <stdio.h>

int main()
{
    int blank, digit, i, other;
    char ch;

    blank = digit = other = 0;
    for(i = 1; i <= 15; i++){
        ch = getchar();
        switch  {
            
        }
    }
    printf("blank = %d, digit = %d, other = %d\n", blank, digit, other);

    return 0;
}

```

53. 字符的输入输出

执行以下程序段，输入 ，输出 。

```
char ch;  
  
putchar('(');  
  
putchar(')');
```

54. 输出以空格间隔的一批字符

输入一个正整数 ，再输入 个字符，将这些字符输出，输出时在字符之间加一个空格，最后一个字符的后面没有空格。

输入格式：在第 1 行输入一个正整数 ，在第 2 行输入 个字符

输出格式：在一行内输出 个字符，请注意：字符之间有一个空格，最后一个字符的后面没有空格。

输入样例：

```
5  
Happy
```

输出样例：

```
H a p p y
```

```
# include <stdio.h>  
  
int main()  
{  
    char ch;  
    int first = 1, k, n;  
  
    scanf("%d\n", &n);  
    for(k = 1; k <= n; k++){  
          
        if ( first ==  ){  
            putchar(ch);  
              
        }else{  
              
            putchar(ch);  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

55. 写出满足下列条件的 C 表达式。

- ① `ch` 是空格或者回车。

- ② `number` 是偶数。

- ③ `year` 是闰年，即 `year` 能被 4 整除但不能被 100 整除，或 `year` 能被 400 整除。

56. 写出满足下列条件的 C 表达式。

- ① $-1 \leq x \leq 1$

- ② $x < -1$ 或者 $x > 1$

- ③ $-1 < x < 1$

- ④ $x \leq -1$ 或者 $x \geq 1$

- ⑤ $-1 < x \leq 1$

57. 写出满足下列条件的 C 表达式。

- ① `ch` 是大写英文字母

- ② `ch` 不是小写英文字母

- ③ `ch` 是数字字符。

- ④ `ch` 是英文字母

58. 假设变量已正确定义并赋值，写出满足下列条件的 C 表达式。

- ① 与数学式 $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 对应的 C 表达式：

- ② 取 `number` 的个位数字：

③ 取 number 的十位数字:

④ 取 number 的百位数字:

⑤ number 是奇数:

⑥ number 是 5 的倍数:

59. 交换 2 个变量的值

输入 2 个整数 a 和 b，交换其值，然后输出 a 和 b 的值。

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int a, b, temp;

    scanf("%d%d", &a, &b);
    ;
    a = b;
    ;
    printf("%d %d\n", a, b);

    return 0;
}
```

60. 使用函数分段计算居民水费[1]

为鼓励居民节约用水，自来水公司采取按用水量阶梯式计价的办法，居民应交水费 y （元）与月用水量 x （吨）相关：当 x 不超过 15 吨时， $y=4x/3$ ；超过后， $y=2.5x-10.5$ 。请编写程序实现水费的计算，要求定义和调用函数 $\text{fun}(x)$ 计算水费，其中 x 的类型是 `double`，函数类型是 `double`。

```

#include <stdio.h>

int main(){
    double x, y;
    scanf ("%lf", &x);
    
    printf ("f(%.2f) = %.2f\n", x, y);
    return 0;
}

 {
    double result;

    if (x <= 15){
        result = 4 * x / 3;
    }
    else{
        result = 2.5 * x - 10.5;
    }
    
}

```

61. 执行以下程序段，输入 ，输出 。

```

int n;
double x;
 ;
printf("%.1f-%d\n", x, n);

```

62. 以下程序段判断 2 个整数 j 和 k 是否相等。

```

if (  ){
    printf("%d = %d\n", j, k);
}  {
    printf("%d != %d\n", j, k);
}

```